

파생상품의 평가와 헷징전략
김철중·윤희식

16장

선물옵션

내 용

- 16.1 선물옵션의 속성
- 16.2 선물옵션이 인기를 얻고 있는 이유
- 16.3 유러피언 현물옵션과 선물옵션
- 16.6 이항분포모형을 이용한 선물옵션의 평가
- 16.7 수익률을 지급하는 자산으로서의 선물가격
- 16.8 블랙의 모형을 이용한 유러피언 선물옵션평가

16.1 선물옵션의 속성

- 선물옵션(option on futures, futures option)
 - 약정된 선물가격으로 선물계약에 포지션을 취할 수 있는 권리
 - Call futures option : 약정가격으로 선물계약에 매입포지션을 취할 수 있는 권리
 - Put futures option : 약정가격으로 선물계약에 매도포지션을 취할 수 있는 권리
- 대부분의 선물옵션은 아메리칸 형이고 일반적으로 기초 선물계약의 가장 빠른 인도일 며칠 전에 옵션만기가 됨

콜선물옵션의 구조

- 콜선물옵션을 행사하면 옵션 보유자는 다음을 획득한다.
 1. 선물계약의 매입포지션
 2. 가장 최근 정산시의 선물가격이 행사가격을 초과하는 만큼 증거금계정에 입금
- 콜선물옵션을 매도(또는 발행)한 투자자는 옵션이 행사되면 선물계약 매도포지션을 취한다.

예제 16.1

- 금선물에 대한 7월 만기 콜선물옵션의 행사가격이 온스당 1,800달러이다. 선물가격이 1,840달러일 때 옵션이 행사되고 가장 최근의 정산가격이 1,838달러임. 1계약은 100온스 기준
- 거래자는 다음을 수령함
 - 7월 만기 금선물계약 매수포지션
 - $(1,838 - 1,800) \times 100 \text{온스} = \$3,800$ (증거금계정에 입금)
 - 행사직후 1840에 바로 마감하면 $(1840 - 1838) \times 100 = \200 추가
- 옵션매도자는 행사될 경우 선물 매도포지션을 취하게 되고 $(F - K)$ 만큼 증거금 계정 차감

풋선물옵션의 구조

- 풋선물옵션을 행사하면 옵션 소유자는 다음을 획득한다.
 1. 선물계약 매도포지션
 2. 행사가격이 가장 최근 정산시의 선물가격을 초과하는 만큼 증거금계정에 입금
- 풋선물옵션을 매도한 투자자는 옵션이 행사되면 선물계약 매입포지션을 취하게 된다.

예제 16.2

- 옥수수 선물에 대한 9월 만기 풋옵션의 행사가격이 부셸당 300센트임
- 선물가격이 부셸당 280센트일 때 옵션이 행사되고 가장 최근 정산가격이 279센트이고 1계약은 5,000부셸 기준임
- 거래자는 다음을 수령함
 - 9월 만기 옥수수 선물계약 매도포지션
 - $(3.00 - 2.79) \times 5000 = 1,050$ 달러의 현금
 - 행사직후 바로 마감하면 $(2.79 - 2.80) \times 5000 = -\50
- 풋옵션매도자는 행사될 경우 선물 매입포지션을 취하게 되고 (K-F)만큼 증거금 계정 차감

이득

만일 선물계약이 즉시 마감되면 이득은 다음과 같음:

$$\text{콜선물옵션 이득} = F - K$$

$$\text{풋선물옵션 이득} = K - F$$

단, F 는 행사시점의 선물가격임

16.2 선물옵션이 인기를 얻고 있는 이유

- 선물계약은 기초자산보다 유동성이 높고 거래하기가 용이함
- 선물가격은 거래소를 통해 즉각 알 수 있는 반면, 기초자산의 현물가격은 가격확인이 쉽지 않다.
- 옵션의 행사가 기초자산의 인도로 연결되지 않음
 - 일반적으로 선물옵션은 현금결제
 - 현물옵션이 행사될 때 기초자산을 매입할 충분한 자금확보가 어려운 경우 매력적
- 선물옵션과 선물은 보통 동일 거래소에서 거래됨
 - 헷지거래, 차익거래, 투기거래를 촉진, 시장 효율성 제고
- 선물옵션의 거래비용이 현물옵션보다 낮음

16.3 유러피언 현물옵션과 선물옵션

- 유러피언 현물콜옵션의 이득

$\max(S_T - K, 0) \leftarrow S_T$: 옵션 만기일의 현물가격

- 동일한 행사가격 K 의 유러피언 콜선물옵션의 이득

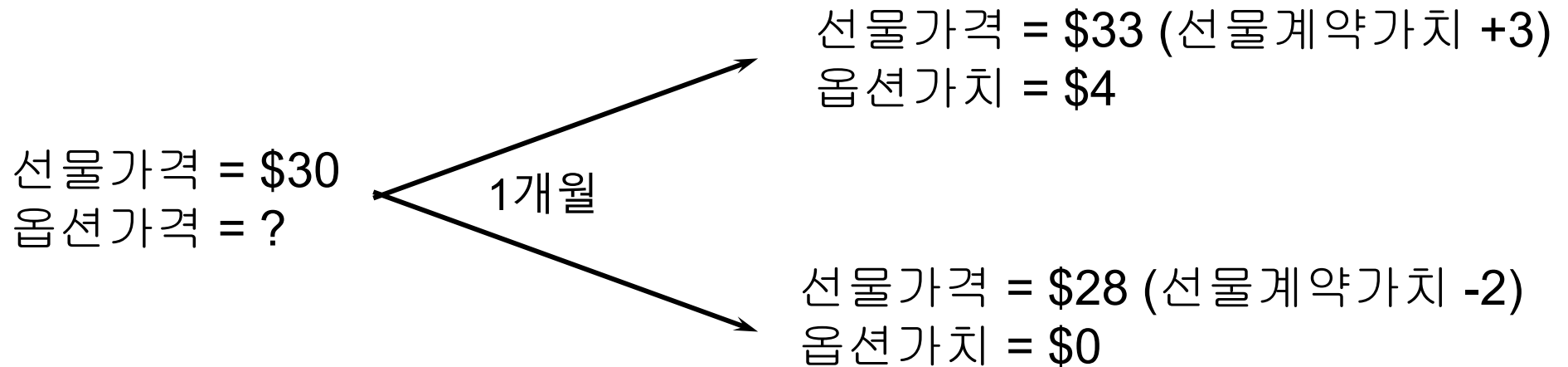
$\max(F_T - K, 0) \leftarrow F_T$: 옵션 만기일의 선물가격

- 만일 유러피언 콜(풋)선물옵션과 선물계약의 만기가 같으면 $F_T = S_T$ 이고, 이론적으로 콜(풋)선물옵션과 현물콜(풋)옵션의 가치가 같게 됨

→ 대부분의 선물옵션이 아메리칸형임에도 불구하고, 유러피언 선물옵션의 가치평가를 학습하는 이유는 유러피언 현물옵션의 가치평가에 유용하게 사용하기 때문

16.6 이항분포모형을 이용한 선물옵션의 평가

- 만기가 1개월이고 행사가격이 29인 콜선물옵션
(일일정산은 무시)



무위험포트폴리오의 구성

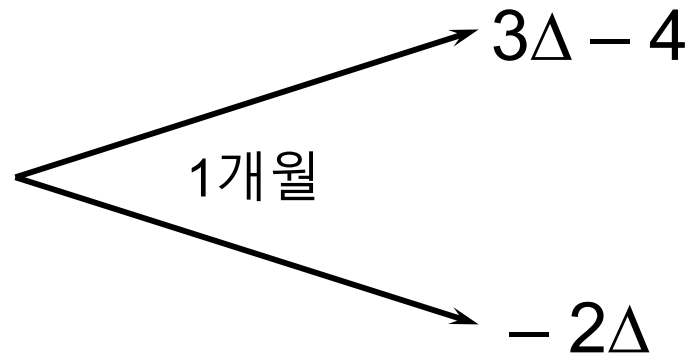
선물가격 = \$30
옵션가격 = ?

1개월

선물가격 = \$33 (선물계약가치 +3)
옵션가치 = \$4

선물가격 = \$28 (선물계약가치 -2)
옵션가치 = \$0

- 다음 포트폴리오를 고려함: 선물계약 Δ 개 매입
콜옵션 1개 매도

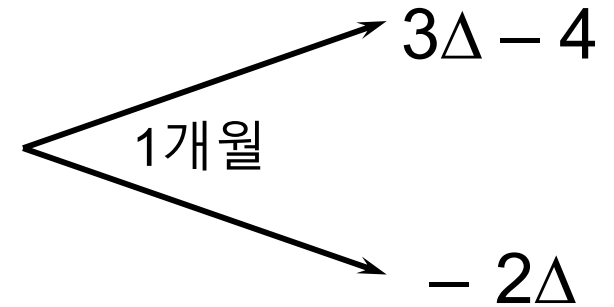


- $3\Delta - 4 = - 2\Delta$ 또는 $\Delta = 0.8$ 인 경우 포트폴리오는 무위험이 됨

포트폴리오의 가치평가(무위험이자율 6%)

- 무위험포트폴리오의 구성:

선물 0.8개 매입
콜옵션 1개 매도



- 1개월 후 포트폴리오의 가치는

$$3 \times 0.8 - 4 = -2 \times 0.8 = -1.6\text{임}$$

- 따라서 포트폴리오의 현재 가치는 다음과 같음

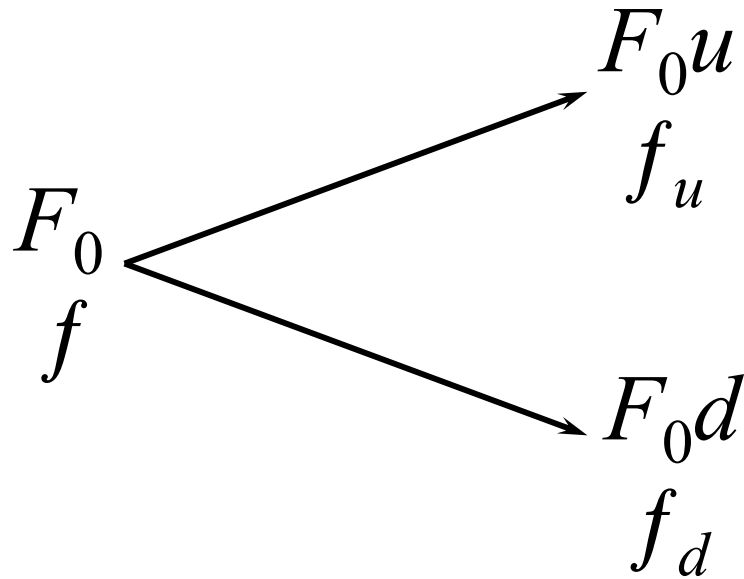
$$-1.6e^{-0.06 \times 1/12} = -1.592$$

옵션의 가치평가

- 다음과 같이 구성된 포트폴리오의 현재가치가 -1.592 임
 - 선물 0.8개 매입
 - 콜옵션 1개 매도
- 선물계약의 현재가치는 0임
 - 선물 0.8개 $\times 0 - f = -1.592$
- 따라서 옵션의 가치가 1.592이어야 함

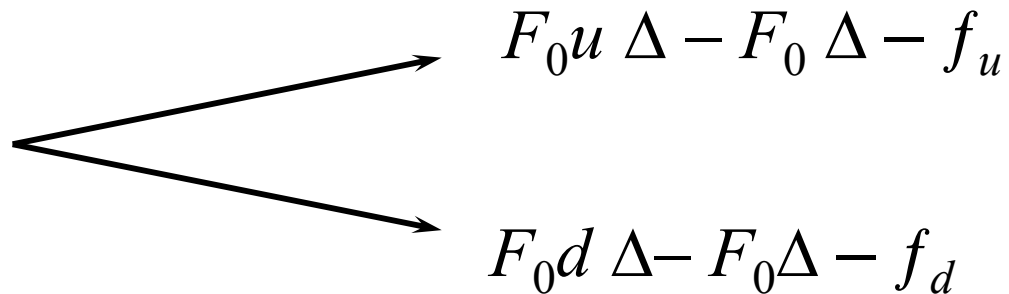
이항모형의 일반화 (그림 16.2)

- 만기가 T 이고 이득이 선물가격에 의해 결정되는 파생상품



이항모형의 일반화(계속)

- 선물 Δ 개를 매입하고 파생상품 1계약을 매도한 포트폴리오


$$\begin{aligned} & F_0 u \Delta - F_0 \Delta - f_u \\ & F_0 d \Delta - F_0 \Delta - f_d \end{aligned}$$

- 다음의 경우 포트폴리오는 무위험이 됨

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{F_0 u - F_0 d}$$

일반화(계속)

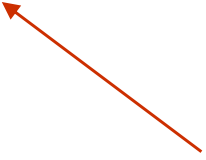
- T 시점에서 포트폴리오의 가치는 다음과 같음

$$F_0 u \Delta - F_0 \Delta - f_u$$

- 포트폴리오의 현재 가치(포트폴리오 구성 비용)는 $-f$ 임

- 따라서 다음 식이 성립함

$$f = -[F_0 u \Delta - F_0 \Delta - f_u]e^{-rT}$$


$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{F_0 u - F_0 d}$$

일반화(계속)

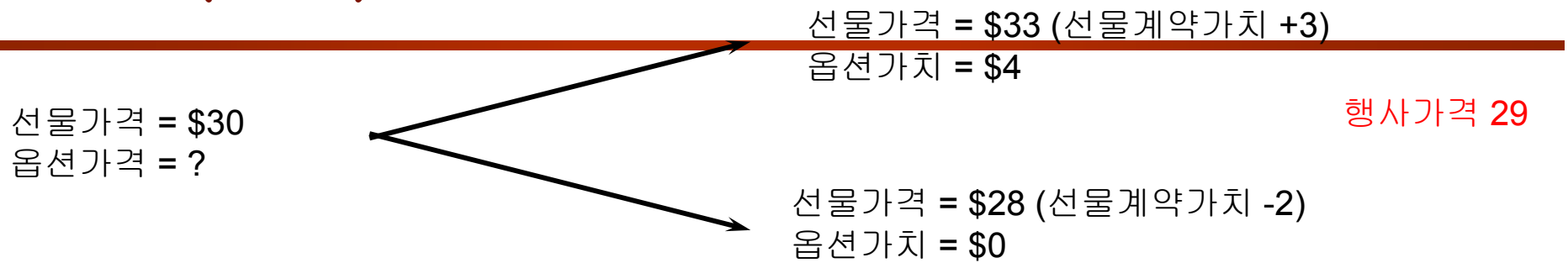
- Δ 를 대체하면 다음 식이 유도됨

$$f = [p f_u + (1 - p) f_d] e^{-rT}$$

$$\text{단, } p = \frac{1-d}{u-d}$$

**[12.10 무배당 주식 이외의 다른 자산에 대한 옵션]의 결과와 일치

일반화(계속)



- $u=1.1, d=0.9333, r=0.06, T=1/12, f_u=4, f_d=0$

$$P = \frac{1-0.9333}{1.1-0.9333} = 0.4 \quad \leftarrow \quad p = \frac{1-d}{u-d}$$

- 옵션의 가치는,

$$f = e^{-0.06 \times 1/12} [0.4 \times 4 + 0.6 \times 0] = 1.592$$

$$f = e^{-rT} [pf_u + (1-p)f_d]$$

다기간 이항과정

- $f = [p f_u + (1 - p) f_d] e^{-rT}$

$$p = \frac{1 - d}{u - d}$$

$$u = e^{\sigma \sqrt{\Delta t}}$$

$$d = e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} = 1/u$$

16.7 수익률을 지급하는 자산으로서의 선물가격

- $p = \frac{a-d}{u-d} \rightarrow$ 선물계약의 경우 $a = 1 \rightarrow p = \frac{1-d}{u-d}$
- 선물계약은 초기 투자를 요구하지 않음
→ 위험중립 세상에서 기대수익률은 0 이어야 하고, 선물가격의 기대성장률도 0 이어야 함
- 배당수익률 q 을 지급하는 주식도 위험중립가정하에 기대성장률 $r - q$ 로 성장,
 - 만일 $q = r$ 이면 주가의 기대성장률은 0 → 선물옵션의 가격 결정모형에, “배당수익률 q 를 지급하는 주식에 대한 옵션의 가격결정 모형”을 활용

16.8 블랙의 모형을 이용한 유러피언 선물옵션의 가치평가

- 배당수익률을 지급하는 주식에 대한 옵션가격공식을 다음과 같이 조정하여 사용할 수 있음
 - S_0 를 F_0 (현재 선물가격)로 대체
 - $q = r$ (국내 무위험이자율)로 놓음
 - $q = r$ 로 설정하면 위험중립세상에서 F 의 기대성장률이 0이 됨
- 이 결과는 피셔 블랙이 1976년의 논문에서 처음 제안, 블랙의 모형으로 불림

블랙의 모형 (식 16.7과 16.8)

- 블랙의 모형으로 알려진 유러피언 선물옵션의 가격공식:

$$c = e^{-rT} [F_0 N(d_1) - K N(d_2)]$$

$$p = e^{-rT} [K N(-d_2) - F_0 N(-d_1)]$$

단,

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(F_0/K) - \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}} \\ = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

- T 는 옵션만기임(선물 만기가 아님)
- σ 는 선물가격의 변동성

<참고>

배당수익률 q 를 지급하는 주식의
유러피언 콜옵션, 풋옵션 공식

$$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1)$$

단,

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \\ = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$